

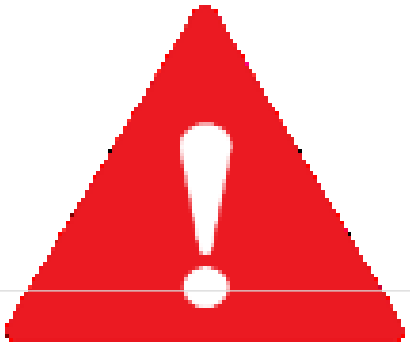
מוכנות משק המים ל-2050

אברום בן יוסף
סמנכ"ל הנדסת המערכת

כנס המים מכללת תל חי

רקע

1. בעשורים האחרונים מדינת ישראל חווה שינוי במשטר ההידרו-אקלימי שבא לידי ביטוי במס' תקופות בצורת.
2. הוקמו שתי ועדות חקירה בנושא משק המים: ועדת מגן (יוני 2002) וועדת ביין (מרס 2010) שקבעו כי למרות השינויים האקלימיים ששוררים באזורנו, משבר המים אשר אינו גזרה משמים ולא מכת טבע, אלא רובו ככולו מעשי ידי אדם.
3. מודלים אקלימיים מצביעים על כך שבעשורים הקרובים מגמות קיצון עומדות להחריף וצפויה הפחתה נוספת בכמות המשקעים הממוצעת.
4. ההשלכות של שינויי האקלים הינן צמצום בהיקף המים הזמינים למשק המים. המחסור צפוי להחריף עם השנים.
5. גידול באוכלוסייה אשר צפויה להגיע לכ-24 מיליון נפש בשנת 2050 בין הירדן לים.



מגמות אלו דורשות קבלת החלטות בתנאי אי וודאות ומחייבת היערכות מתאימה כבר היום של המדינה ומשק המים ל– 2050 בגישה מחמירה בבחינת "יש להיערך לגרוע ביותר ולקוות לטוב".

הנחות בסיס



1. צפי להקטנת מצאי כמויות המים הטבעיים הזמינים כתוצאה משינויים אקלימיים שמשמעותם הפחתת המשקעים ופריסת משקעים לא אחידה.
2. מקורות המים הטבעיים ימשיכו להוות מקור מים חשוב ובסיסי למשק הנ
3. ניהול ההפקה של המים הטבעיים יתבצע על בסיס בר קיימא, דהיינו עבו בקווי תפעול (ירוקים\אי ירידה מקווים אדומים).
4. הקצאת מים לצורך שיקום מקורות המים הטבעיים (שיקום האוגר).
5. משק המים נדרש להיערך בתחום ההפקה, איגום, הולכה והספקה גם ב בצורת, בצריכות שיא ובתרחישי קיצון.
6. החקלאות במדינת ישראל הינה גורם יצרני ומהווה יעד לאומי וגורם אסט ועל כן יש להקצות כמות מים יציבה וקשיחה בהתאם לצרכים.

הנחות בסיס



7. צריכת המים לחקלאות צפויה לגדול עקב גידול האוכלוסייה והשינוי באקלים.
8. הגדלת כמות המים שתוזרם לטבע על מנת לשמר את החי והצומח ע תכנית שתקבע.
9. הגדלת כמויות הספקת המים לשכנים מעל הסכמים קיימים הינה כור המציאות.
10. הקולחים ישמשו כמקור המים העיקרי לחקלאות.
11. נדרש לתכנן את מערכת ההפקה, ייצור והולכה במשק המים עם יתיר וגמישות תפעולית.

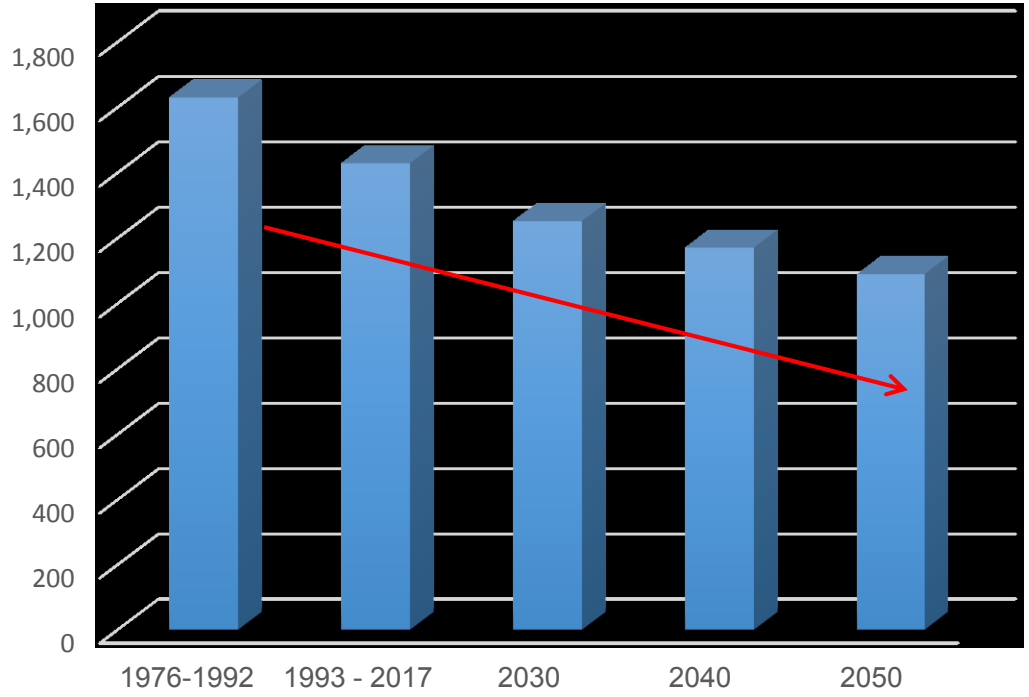


מפת משק המים 2050

(תרשים סכמטי)

שינויי אקלים - משקעים ומילוי חוזר

- כמויות המשקעים צפויות לרדת בכ–5%
- נפחי המילוי החוזר של מים טבעיים צפוי לקטון ב 20% - 30 %



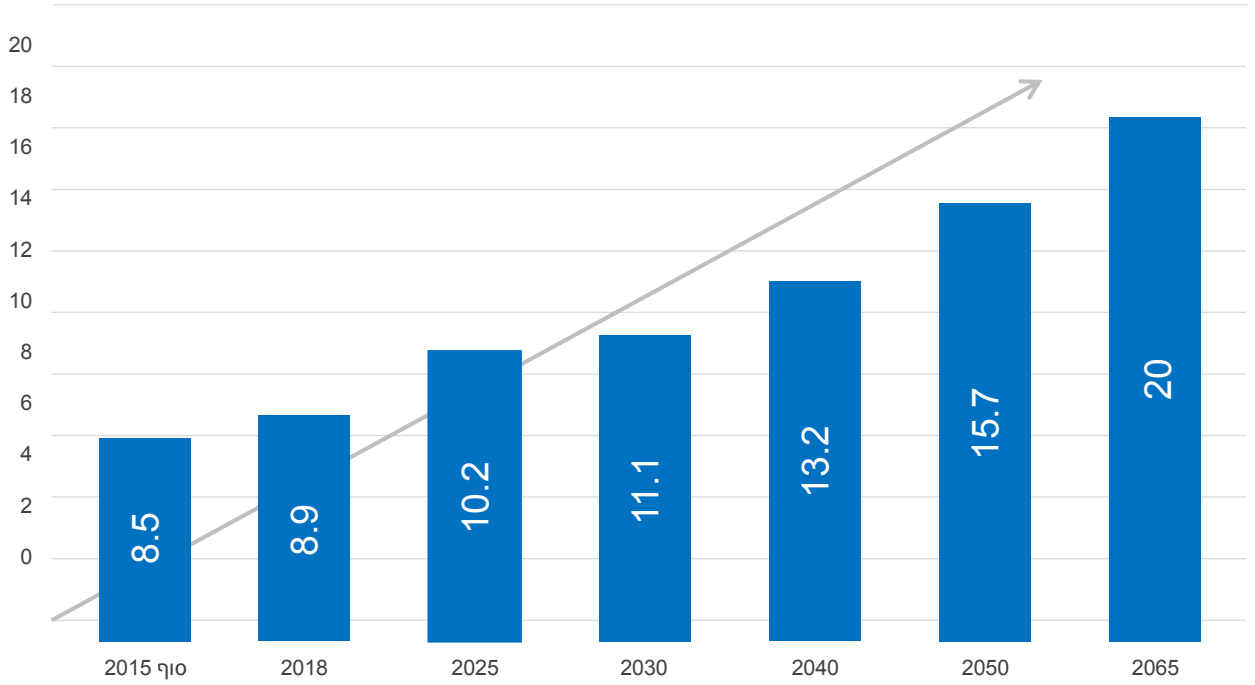
שינוי של 5% בכמויות המשקעים השנתיות יגרום לשינוי גדול הרבה יותר בנפחי המילוי החוזר!

תחזית גידול האוכלוסייה

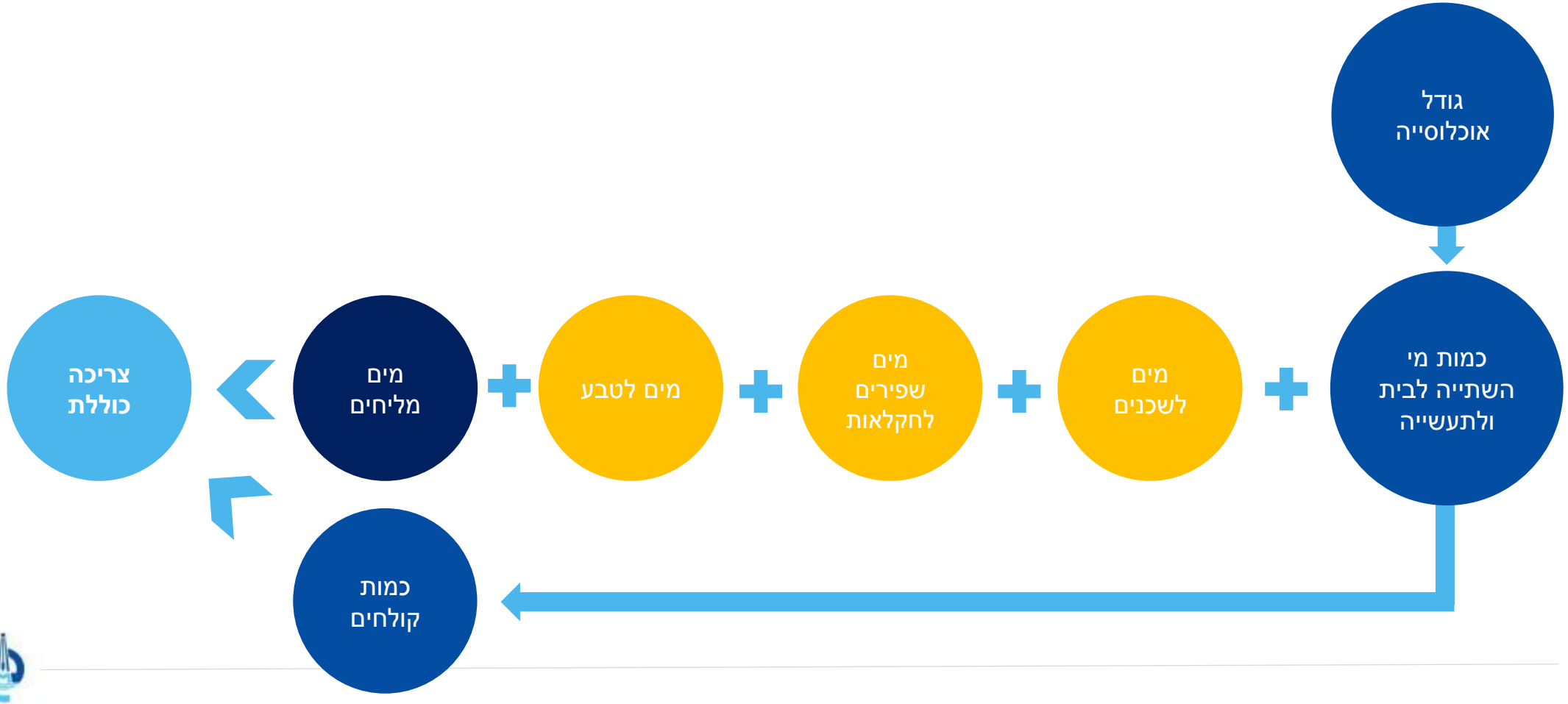
(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

1. אוכלוסיית ישראל מנתה בסוף שנת 2015 - 8.5 מיליון תושבים.

2. על פי הנחות עבודה של הלשכה חישוב גידול האוכלוסייה (לפי החלופה הבינונית) בשנת 2050 תמנה האוכלוסייה בישראל כ-15.7 מיליון תושבים (+8 מיליון ביו"ש ורצועת עזה).



כיצד חוזים את צריכת המים?



צריכת מים כוללת בשנת 2019 (מלמ"ק)



בית: 1,022



שכנים: 140



חקלאות: 1,215

שפירים: 1,477

קולחים: 656

מליחים: 244

סה"כ צריכת מים: 2,377 מלמ"ק

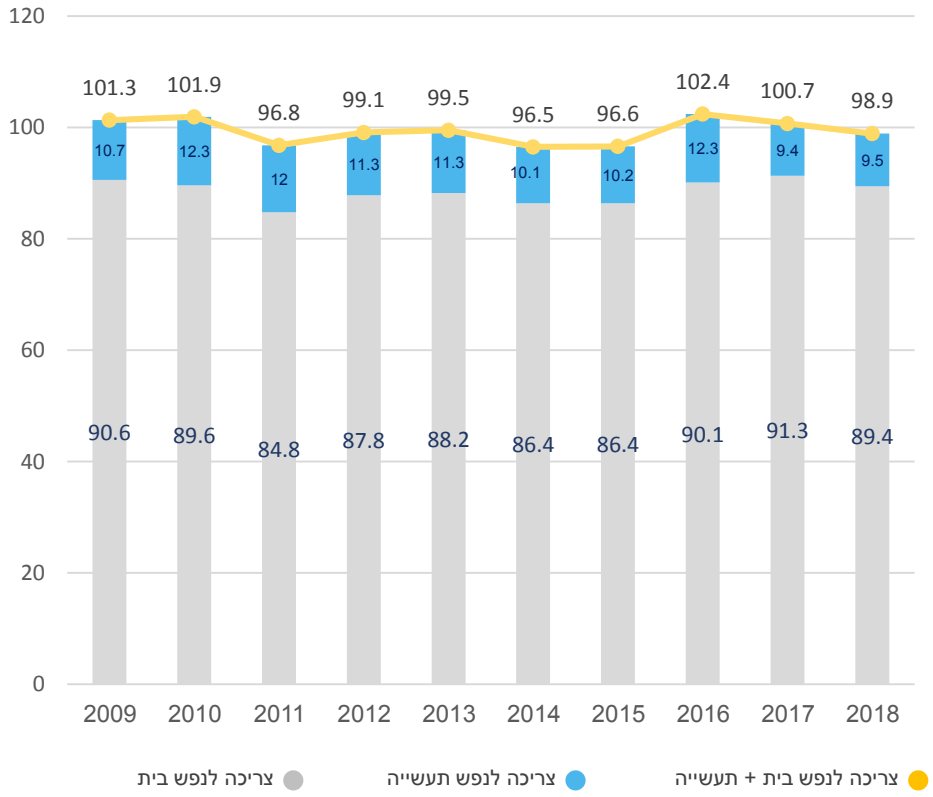
חיזוי ביקוש למים

צריכת וחיזוי מים (מ"ק/ שנה) עפ"י נתוני רשות המים

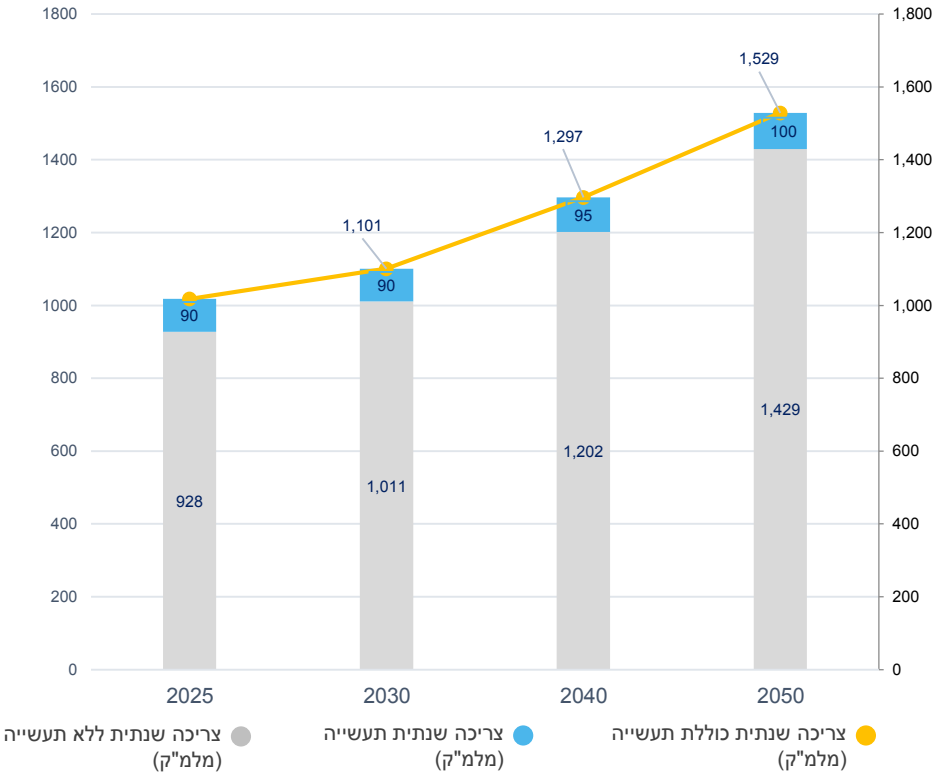
הנחות העבודה:

- צריכה לנפש ללא תעשיה כ–91 מ"ק\נפש\שנה
- השתנות צריכת המים השפירים לתעשייה מינורית

צריכה בית + תעשייה (מ"ק/נפש/שנה)



צריכה חזויה בית + תעשייה (מ"ק/שנה)



חיזוי ביקוש למים לחקלאות

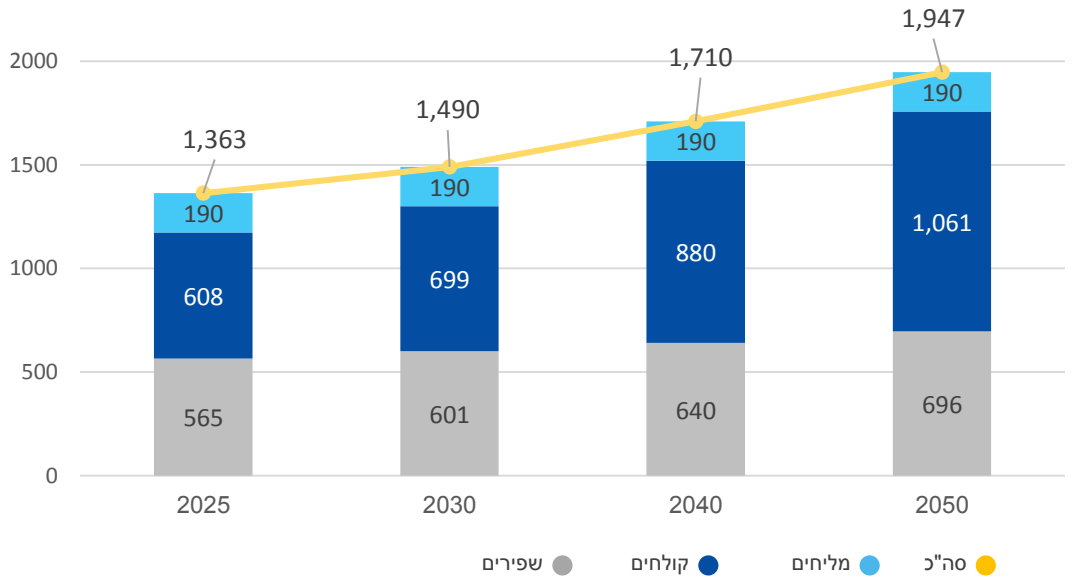
צריכת מים עפ"י נתוני רשות המים ומשרד החקלאות

1. משבר הקורונה העולמי הוביל לצמצום הפעילות במשק ולסגירה כמעט מוחלטת של הסחר הבינלאומי.

2. הפנדמיה הדגישה את הצורך של המשק להסתמך על יכולת אספקה עצמית של תוצרת חקלאית טרייה.

3. הצורך בהגדלת התוצרת המקומית יוביל בהכרח להגדלת תצרוכת המים השפירים לחקלאות.

צריכת מים לחקלאות (מלמ"ק)



חיזוי ביקוש למים לשכנים – יו"ש

אספקה לפי תוכנית אב של רשות המים הגדילה את הצריכה לנפש לרש"פ ל - 70 מ"ק לנפש לשנה בשנת היעד ולוקחת בחשבון כי כ -55 מלמ"ש יסופקו ע"י הרש"פ ממקורות עצמיים. הפער יסופק באמצעות המערכת הארצית.



חיזוי ביקוש למים לשכנים - ירדן

1. בירדן קיימת מצוקת מים קשה. סוגיית המים עלולה לסכן את יציבות המשטר בירדן.

2. הגרעון במים בשנת 2017 עמד על 396 מלמ"ק.
התחזית- ירידה של 15% בגשם, עלייה בהתאדות של 3%, ירידה במילוי החוזר ב – 29% ועלייה בביקוש לחקלאות ב – 18% בכדי **לשמור על היבולים הקיימים.**

3. **ישראל מספקת לירדן 50 מלמ"ק / שנה. על פי הסכם מתפיל השלום ב- 2025 יסופקו 90 מלמ"ק/ שנה.**

4. יש לקחת בחשבון צרכים עתידיים **מעבר להסכם הקיים.**



חיזוי ביקוש למים לשכנים - רצועת עזה

1. סך אספקת המים לשימוש ביתי בעזה הינו 95 מלמ"ק.

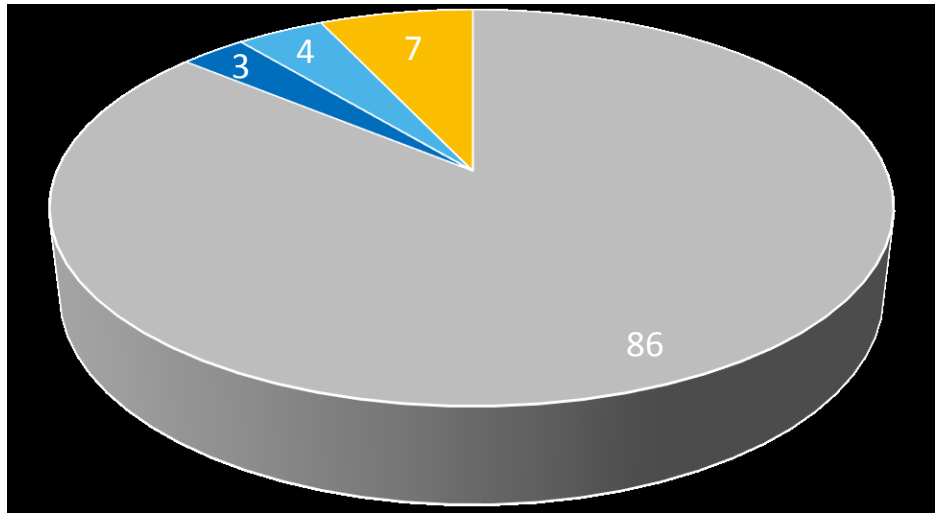
2. במסגרת הסכם עם הרשות הפלסטינאית משנת 2017 תסופק לרצועת עזה 20 מלמ"ק\ שנה. בשנת 2019 רצועת עזה צרכה מישראל 13.2 מלמ"ק בלבד.

3. מפלס מי התהום נע בין 4 – מ' בצפון לבין 14 – מ' בדרום וכתוצאה משאיבת יתר בקצב הגבוה פי 3 מקצב המילוי החוזר, מחריפה מגמת חדירת מי הים והמלחת מי התהום.

4. צריכת המים המתוכננת ל- 2035 לרצועת עזה הינה 198 מלמ"ק\ שנה לצרכים ביתיים עבור אוכלוסייה של 3.6 מיליון נפש, מהם 116 מלמ"ק מי ים מותפלים.

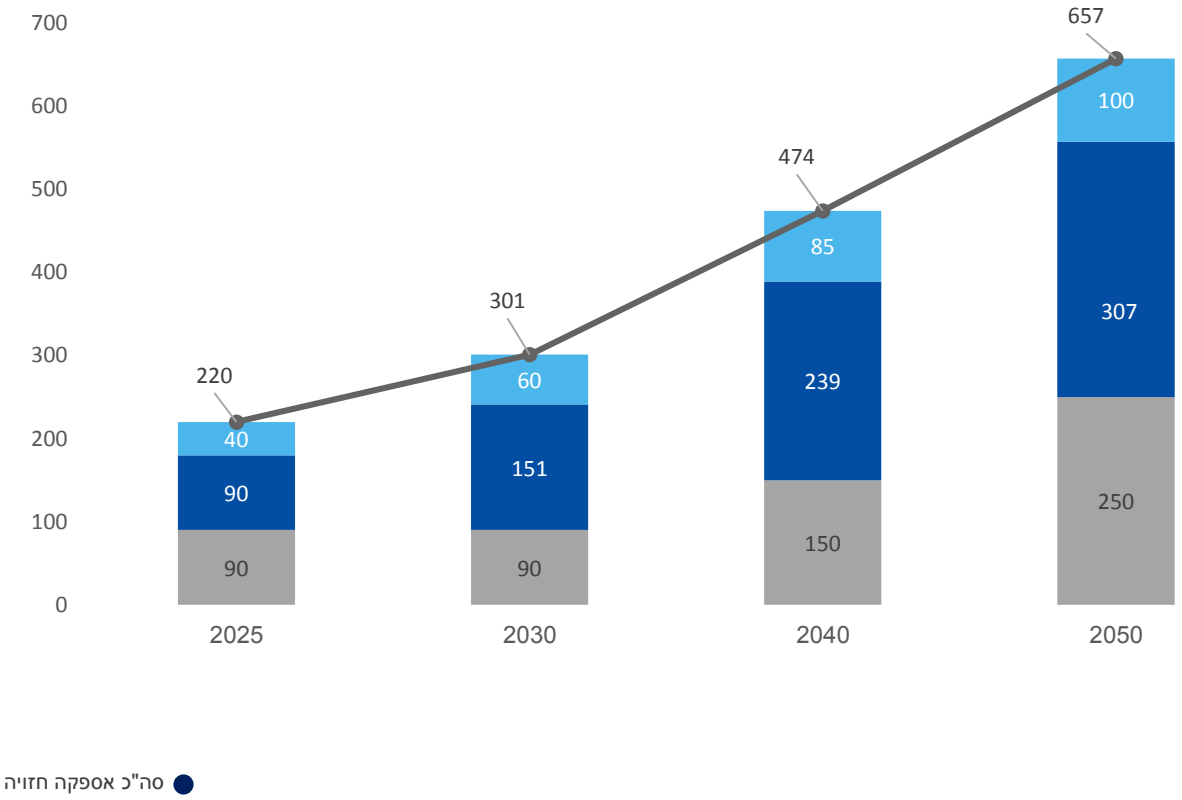
יש לתכנן לפי מצב בו לא יקום מתקן ההתפלה ורצועת עזה תתבסס על אספקה מוגדלת מישראל.

מקורות המים לשימוש ביתי ברצועת עזה* ב-%



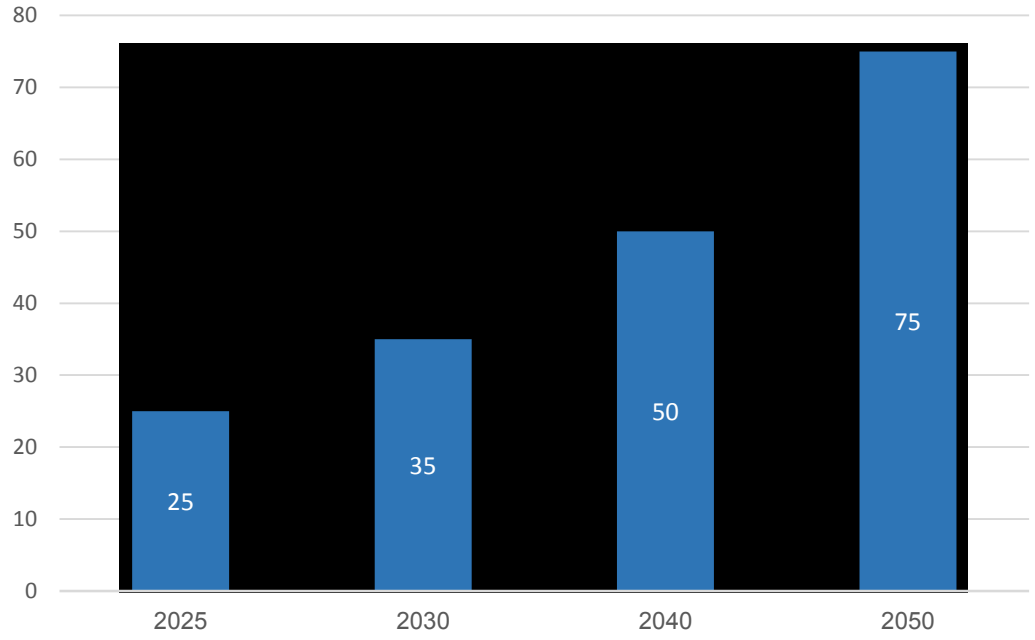
*על פי המכון למחקרי ביטחון לאומי משנת 2018

אספקת מים חזויה לשכנים (מלמ"ק)

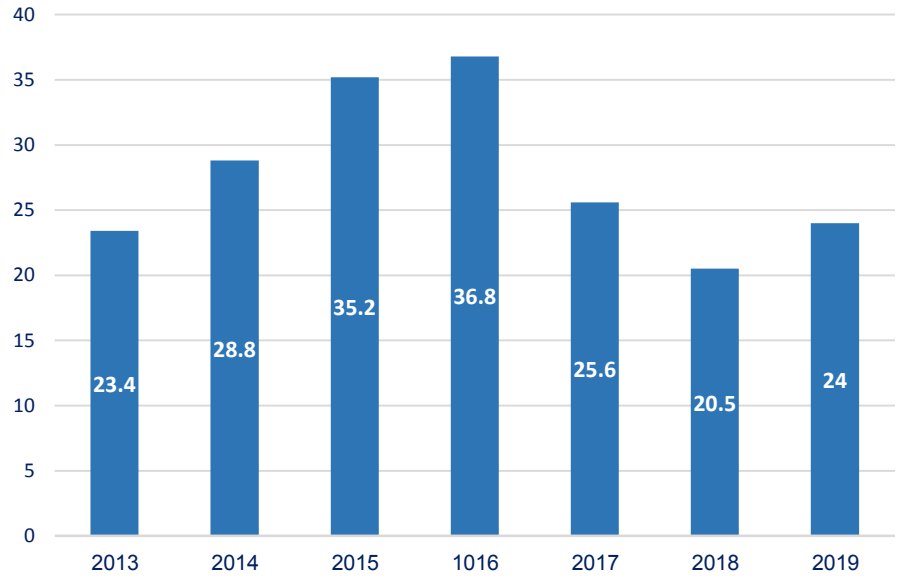


מים לטבע

כמויות מים חזויות לטבע (מלמ"ש)



כמויות המים שהועברו לטבע (מלמ"ש)



סיכום תחזית צריכת מים (מלמ"ק)

שנה	אוכלוסיה מיליונים	בית+תעשיה			חקלאות				שכנים	מים לטבע	פחת	סה"כ	
		שפירים	מליחים	סה"כ	שפירים	מליחים	קולחים	סה"כ				שפירים	כל המים
2025	10.2	1,018	30	1,048	565	190	608	1,363	220	25	61	1,883	2,717
2030	11.1	1,101	30	1,131	601	190	699	1,490	301	35	68	2,099	3,025
2040	13.2	1,297	30	1,327	640	190	880	1,710	474	50	80	2,535	3,641
2050	15.7	1,529	30	1,559	696	190	1,061	1,947	657	75	95	3,046	4,333

מקורות מים (מלמ"ק)

שנה	טבעיים			התפלה קיימת כולל התפלת מליחים	קולחים	סה"כ מים שפירים	סה"כ כל סוגי המים
	שפירים*	שיקום האוגר	מליחים				
2025	955	-30	220	993	608	1,918	2,746
2030	912	-30	220	1020	699	1,902	2,821
2040	826	-30	220	1023	880	1,819	2,919
2050	740	-30	220	1027	1,061	1,737	3,018

*הונח כי כמות של 100 מלמ"ק תיגרע מסך היצע המים הטבעיים כתוצאה מאבודים מהאוגר.

תוספת מקורות מים (מלמ"ק)

מאזן מסכם הביקוש כנגד מצאי מים

שנה	מקורות המים	שימושים	מחסור	תוספת נדרשת התפלת מי ים	סך התפלה נדרשת ללא מליחים	הערה
2025	2,746	2,717	29	0	895	ללא תוספת התפלה
2030	2,821	3,025	-204	200	1,095	תוספת של כ -200 מלמ"ש
2040	3,119	3,641	-522	500	1,595	תוספת של כ- 700 מלמ"ש
2050	3,718	4,333	-615	600	2,195	תוספת של כ 1300 מלמ"ש

המחסור במים מתבסס על 895 מלמ"ק המותפלים כיום ותוספת ההמלצה הקודמת

חדשנות טכנולוגית

למשק המים הישראלי מוניטין בינלאומי עשיר. לעומת זאת פעילות המחקר והפיתוח, יזמות טכנולוגית אינה תומכת צמיחה זו **ובישראל קיימת סטגנציה ואף נסיגה לאחור**.

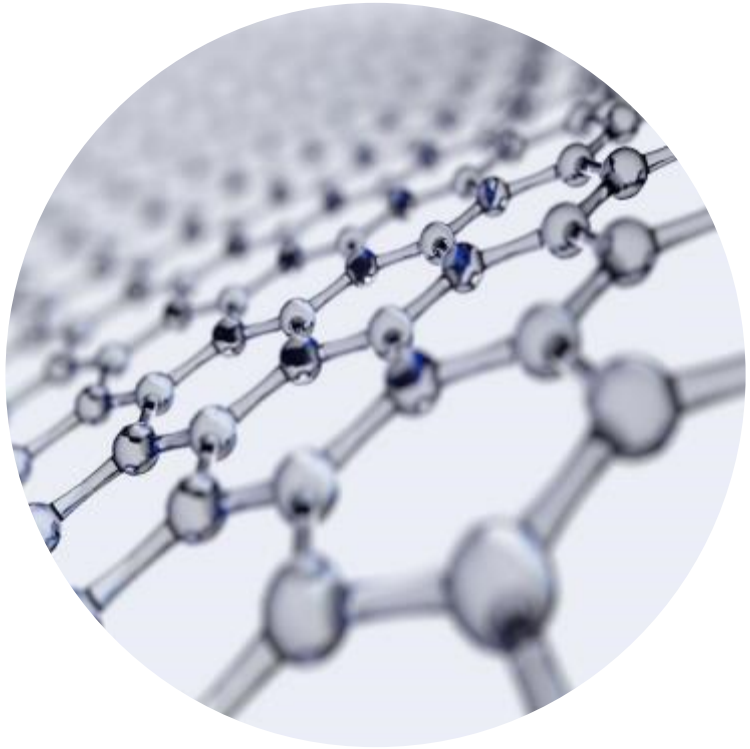
במקומות רבים בעולם הוקמו מרכזי חדשנות והאצה היוצרים אקו-סיסטם משולב ומאד מוצלח.

ישראל חייבת לאמץ מודל דומה הכולל את כל מרכיבי משק המים על מנת לשמור על מיקומה כמובילה עולמית בענף.



חדשנות טכנולוגית

"ארגז הכלים" המוצע



- ייצור מנגנוני תמיכה ותמריצים בכל שלבי הפיתוח מיוזמה ועד הדגמה.
- עידוד פיתוח עסקי וקשרים בינלאומיים.
- מתן שירותים ותמיכה כדוגמת מאיצים, חללי עבודה וכד'.
- עידוד מערך תארים מתקדמים ברמת תואר שני, דוקטורט ופוסט.
- מרכז חינוכי והסברתי המתאים לגילאי 10 עד 80.
- יצירת פלטפורמה לשיתופי פעולה בין חברות המים והשפכים, מקורות, תאגידי המים והביוב והמגזר הפרטי.
- תמיכה בתקינה וברגולציה.
- בניית מודל שיתמרץ שיפורים והתייעלות לחסכון במים.
- הקמת מרכז מו"פ לאומי שיהווה פלטפורמה לבחינת טכנולוגיות חדשניות ופורצות בשלבי פיתוח ויאפשר שיתופי פעולה.

משק המים 2050



חיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית

- שמירת אגם הכינרת כמקור מים אסטרטגי למשק המים.
- חיבור הגליל העליון והגולן למערכת הארצית.
- חיבור בית שאן ובקעת הירדן למערכת הארצית.



אספקת מים לנגב

- חיזוק המערכות המספקות מים שפירים ושפד"ן.
- הפסקת ההשקייה בקולחים מעל אקוויפר החוף.



שימור פוטנציאל ההפקה בקידוחים

- חידוש מאות קידוחים ישנים.
- הסטת נקודות שאיבה לאזורים לא מאוכלסים.



משק המים 2050

מפעלי קולחים



- יהיה צורך בטיפול איכותי יותר (מעבר לרמת טיפול שלישוני) בכדי למנוע זיהומי קרקעות ופגיעה באקוויפרים .
- נדרש לאחד את מתקני טיפול הקיימים **למגה מט"שים** לייצירת סטנדרטיזציה ואופטימיזציה תפעולית .

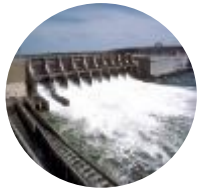
נגר עירוני:



- הכנת תוכנית אב לניצול הנגר העירוני לטובת העשרת מי תהום וחקלאות.



אנרגיה ומים:



התאמת תוכנית האב למשק המים לראייה בת קיימא הכוללת מערכות ייצור אנרגיה ירוקה בשילוב מערכות המים.

סיכום

חזויה מגמת פחיתה בהיצע המים הטבעיים ובמילוי החוזר ירידה של % 20 - % 30

סך צריכת המים השנתית כולל שכנים צפויה לגדול מכ- 2.4 מיליארד מ"ק לכ- 4.3 מיליארד מ"ק

חלקם של המים המותפלים צפוי לגדול וכבר היום קיים **חוסר במינרלים כגון מגנזיום**

נושא המים הינו גורם מרכזי ביציבות האזורית ולכן **אספקת המים לשכנים צפויה לגדול** באופן דרמטי מכ- 138 מלמ"ק ב- 2018 לכ- 657 מלמ"ק ב-2050.

קיימים הבדלים בין תקנות איכות מי השתייה לבין המלצות הרגולציה של האיחוד האירופי, צפויים בעתיד שינויים ברגולציה והתאמה לנעשה בעולם.

סיכום



המעבר ממשק מים שהתבסס על מאות מקורות מים למשק שמתבסס על מספר קטן יחסית של מתקני ענק, מקטין את היתירות של מערכת המים. יש לשמר את יכולת ההפקה מקידוחים.

למען שמירת יכולת ההפקה והמשך הפיתוח העירוני **נדרש להגדיר אזורים גאוגרפים לקידוחים חדשים** (כגון יערות קק"ל ושמורות טבע)

תכנית האב למשק המים תהיה **בראייה בת קיימא** הכוללת מערכות אספקת מים בשילוב מערכות ייצור אנרגיה ירוקה.

כיום 55 % מהקולחים מטופלים לרמת טיפול שניוני ומטה, לא מגיעים לרמת טיפול שלישוני, כפי שנדרש בתקנות כיום, ולרמה גבוהה יותר בעתיד.

אין ניצול מיטבי של הנגר העירוני .

המלצות



1. נדרש לקבוע **תכנית אב** ארוכת טווח למשק המים עד 2050 שתאושר ע"י **הממשלה**.

2. כמות מי ים מותפלים הדרושים עד 2050 הינם 2,195 מלמ"ק לפי הפילוח הבא:

   2025- לא נדרשת תוספת התפלה
   2030- תוספת נדרשת כ- 200 מלמ"ק ובסך הכל כ- 1,095 מלמ"ק.
   2040- תוספת נדרשת כ- 500 מלמ"ק ובסך הכל כ- 1,595 מלמ"ק.
   2050- תוספת נדרשת כ- 600 מלמ"ק ובסך הכל כ- 2,195 מלמ"ק.

3. יש לחבר את כל האזורים המנותקים למערכת הארצית על מנת לאפשר פיתוח ללא תלות במקורות המים המקומיים.

4. פתרון מצוקת המים לחקלאות באמצעות הגדלת הקצבות מכ- 1,195 מלמ"ש בשנת 2018 לכ- 1,947 מלמ"ש בשנת 2050.

המלצות



5. יש צורך בניהול אינטגרטיבי של משק הקולחים ובגיבוש **תכנית אב למשק הקולחים** בראיה לאומית.

6. הטמעת טכנולוגיות חדשות באמצעות **מודל פעילות הכולל "ארגז כלים"** לעידוד חדשנות שבו שותפים כל מגזרי המשק הישראלי.

5. יש **לשמר ולפתח את מקורות המים הטבעיים** המהווים מקור מים חשוב ובסיסי למשק המים, במיוחד בעתות חירום באמצעות רגולציה שתמנע זיהום אקוויפרים.

6. נדרש **להגדיר מדיניות** לצורך בתוספת מינרלים למים המותפלים.

7. יש להגדיר תכנית אב לניצול הנגר העירוני.

8. יש להגדיר תוכנית אב להזרמת מים לטובת שימור ושיקום ערכי טבע.



תודה!

מקורות
חברת המים הלאומית